

Universidad de Costa Rica

PROGRAMA DE POSGRADO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

PF-3312 Laboratorio de Agentes Virtuales Inteligentes

ENTREGABLE 1

**Documento de Selección y Justificación Estética
Selección y Preparación de Modelos de Agentes Virtuales**

Profesor

Dr. Alexander Barquero

Investigador Principal:

Ney Fred Jiménez Campos B03230

Fecha

12 de mayo 2026

I Ciclo, 2026

Introducción

Este documento presenta los tres modelos 3D seleccionados para el Proyecto 1 del curso PF-3312 Laboratorio de Agentes Virtuales Inteligentes (I Ciclo, 2026): la búsqueda, justificación estética y preparación técnica de los personajes que servirán como base para construir agentes virtuales en las entregas siguientes.

Se seleccionaron tres perfiles deliberadamente distintos:

- Max como acompañante de bienestar físico (atlético realista).
- Winston como agente de entretenimiento y bajo umbral de confianza (caricaturesco).
- Liam como tutor adolescente (cartoon stylized).

La intención es que cada uno cubra un tipo de usuario y un registro visual diferente: realista, caricaturesco y cartoon stylized. Así el conjunto demuestra variedad estética real y permite validar el sistema con modelos de naturaleza técnica distinta.

Por cada modelo se documenta el perfil con su contexto de uso, la justificación estética con evidencia que la respalde, y el análisis técnico con los datos concretos de rigging, blend shapes y lip-sync en Unity. Al final se incluye una tabla comparativa de los tres.

Agente 1: Max. Acompañante de Bienestar Físico

Perfil del Agente

Para este proyecto, Max se concibe como un acompañante digital de bienestar físico con presencia física imponente, cuyas expresiones faciales disponibles (alegría, duda, tristeza) añaden matices emocionales que contrastan con su apariencia inicialmente seria.

Se trata de un humanoide masculino calvo, de constitución atlética marcada, con ropa deportiva minimalista (short negro) y pies descalzos, ambientado en un gimnasio de estilo industrial con rack de pesas al fondo. La ausencia de camisa y calzado refuerza la lectura inmediata de un personaje en entorno de entrenamiento activo.

Su interfaz expone dos grupos de comandos:

Funciones disponibles	
Lado izquierdo las expresiones faciales	Lado derecho las acciones físicas
Alegría	Idle
Duda	Push Up
Tristeza	Saludar
Neutral	Burpee
	Neutral

Además de un botón central de hablar para activar audio TTS. Dos ángulos de cámara (Cam 1 de cuerpo completo y Cam 2 de rostro en primer plano) permiten observar tanto la animación corporal como la expresión facial según el estado activo.

Contexto de Uso

Max resulta apropiado en los siguientes contextos:

- Aplicación o quiosco de gimnasio / hogar: el usuario selecciona una demostración corta, ajusta el ángulo de cámara o recibe un saludo previo a una rutina guiada.
- Prototipo de asistente de entrenamiento: el usuario interactúa por botones o voz y Max reacciona visualmente, lo que hace que el sistema se sienta más vivo que un menú de texto.
- Demo técnica o académica: integración de personaje realista, animación facial, audio TTS e interfaz en Unity, con Max como anfitrión de la demostración.

En todos los casos, la interacción es corta y concreta: el usuario dispara una acción y el agente la ejecuta, sin que la interfaz se sienta fría ni textual.

Justificación de Diseño

Se seleccionó el modelo Max de Reallusion (iClone Character, Unity Asset Store) por su compatibilidad técnica con Unity: el asset incluye rigging humanoid, blend shapes para expresión facial y soporte para animación corporal, lo que reduce el tiempo de configuración y permite centrarse en la integración del agente en lugar de en la preparación del modelo.

Por qué se ve así: Las proporciones atléticas y la vestimenta deportiva sitúan al personaje de forma inmediata en el contexto de fitness, haciendo legibles acciones como saludar o ejecutar una rutina de ejercicio. El nivel de realismo es moderado de forma intencional: los modelos hiperrealistas generan rechazo cuando la animación no alcanza el mismo nivel de detalle, fenómeno conocido como uncanny valley. Max evita ese problema al mantenerse en un rango de realismo creíble sin pretender ser fotorrealista. La coherencia visual entre el personaje y el entorno del gimnasio refuerza la consistencia de la escena.

Qué aporta a la interacción: Un personaje de apariencia humana y atlética permite que gestos físicos como el saludo o las flexiones sean interpretados de forma intuitiva. Las expresiones faciales disponibles (alegría, tristeza, duda) añaden una dimensión emocional que hace la experiencia más cercana que interactuar con una interfaz puramente gráfica o textual.

Marco Teórico y Evidencia Empírica

1. Apariencia humanoide y motivación en fitness

Investigaciones recientes muestran que la apariencia de un agente virtual tiene un efecto claro en las respuestas emocionales del usuario. Participantes que interactuaron con avatares de constitución atlética en entornos de realidad virtual mostraron mejor desempeño en ejercicios físicos y mayor motivación que quienes usaron avatares de proporciones neutras. Para Max, esto no es un dato menor: justifica que la apariencia del agente no sea una decisión estética sino funcional.

Liang et al. (2024). <https://arxiv.org/pdf/2403.09879>

2. Expresiones faciales, confianza y calidez percibida

En estudios sobre presencia social en realidad virtual, los avatares con expresiones faciales activas generaron mayor confianza interpersonal y más atención a las señales no verbales del otro, en comparación con avatares sin expresividad facial. Esto justifica las tres expresiones configuradas en Max: no son decoración, son señales que cambian cómo el usuario percibe al sistema.

Zhang et al. (2024). <https://arxiv.org/html/2410.21894v1>

3. Realismo moderado-alto y el valle inquietante

Un meta-análisis reciente encontró que los avatares con alta apariencia realista fueron percibidos como más atractivos y confiables que los de realismo medio o bajo. El realismo medio fue el que generó mayor sensación de extrañeza en los usuarios. Este hallazgo da fundamento para haber escogido el estilo iClone de Reallusion frente a opciones de realismo más intermedio.

Schwind et al. (2025). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12709275/>

Análisis Técnico

Procedencia: El personaje Max procede del activo Max, iClone Character (Reallusion), disponible en Unity Asset Store (Product ID 50693, versión 1.03). Los conteos poligonales se obtuvieron desde el FBX en formato ASCII incluido en el proyecto, estimando triángulos como un tercio del cardinal del arreglo PolygonVertexIndex, procedimiento válido en topologías trianguladas.

Créditos del Asset — Max	
Asset	Max – iClone Character
Publisher / Autor	Reallusion
Versión	1.03
Fecha de publicación	12 de junio, 2017
Licencia	Standard Unity Asset Store EULA (Extension Asset)
Precio	Gratuito
Fuente (URL)	Unity Asset Store (ver enlace)

Resumen de Cumplimiento Técnico		
Criterio	Estado	Detalle
Rigging humanoid	Confirmado	animationType: Humanoid; esqueleto CC_Base_BoneRoot
Blend shapes totales	53 en FBX / 45 efectivos en Unity	53 morph targets en origen; 45 canales activos en CC_Base_Body dentro del motor
Expresión: alegría	Disponible	Objetivo morfológico facial
Expresión: tristeza	Disponible	Objetivo morfológico facial
Expresión: duda	Disponible	Objetivo morfológico facial
Expresión: neutral	Disponible	Objetivo morfológico facial
Lip-sync compatible	Confirmado	Visemas fonéticos presentes: Open, Dental Lip, Tight-O, Wide, entre otros.
Mallas con skinning	5 submallas	CC_Base_Body, CC_Base_Eye, CC_Base_Teeth, CC_Base_Tongue, Boxers

Complejidad geométrica: Según el FBX de origen, la suma de las cinco mallas identificadas asciende a 44 829 vértices y 28 156 triángulos, siendo CC_Base_Body el componente dominante (32 322 vértices; 20 442 triángulos). El resto corresponde a dientes (CC_Base_Teeth), ojos (CC_Base_Eye), lengua (CC_Base_Tongue) y la prenda (Boxers).

Submalla	Vértices (FBX)	Índices poligonales	Triángulos (= índices ÷ 3)
CC_Base_Body	32 322	61 326	20 442
CC_Base_Teeth	7 896	14 466	4 822
CC_Base_Eye	1 740	3 264	1 088
CC_Base_Tongue	927	1 776	592
Boxers	1 944	636	1 212
Total	44 829		28 156

Rigging: el archivo define un esqueleto humanoide con nomenclatura Character Creator (CC_Base_BoneRoot, cadenas articulares L/R, columna Spine01/Spine02, estructura facial CC_Base_FacialBone y maxilar CC_Base_JawRoot/UpperJaw). En Unity, el ModelImporter está configurado como animationType: Humanoid (con avatar auto-generado), habilitando Animator y retargeting estándar. La presencia de SkinnedMeshRenderer en las cinco submallas (CC_Base_Body, CC_Base_Teeth, CC_Base_Eye, CC_Base_Tongue, Boxers) confirma el skinning por pesos sobre los huesos (maxBonesPerVertex: 4).

Las animaciones físicas (Push Up, Saludar, Burpee, Idle) fueron obtenidas de Mixamo (mixamo.com), servicio gratuito de Adobe, y aplicadas mediante retargeting sobre el esqueleto humanoid.

Blend shapes: El importador tiene activa la opción importBlendShapes: 1. En el FBX se identifican 53 geometrías de tipo Shape, coherentes con objetivos morfológicos para expresión facial y fonación (visemas, cejas, boca, etc.).

Figuras de evidencia en el motor

Figura 1. Max en ventana Scene del Unity Editor. Encuadre de cuerpo y rostro, escena Max.unity.

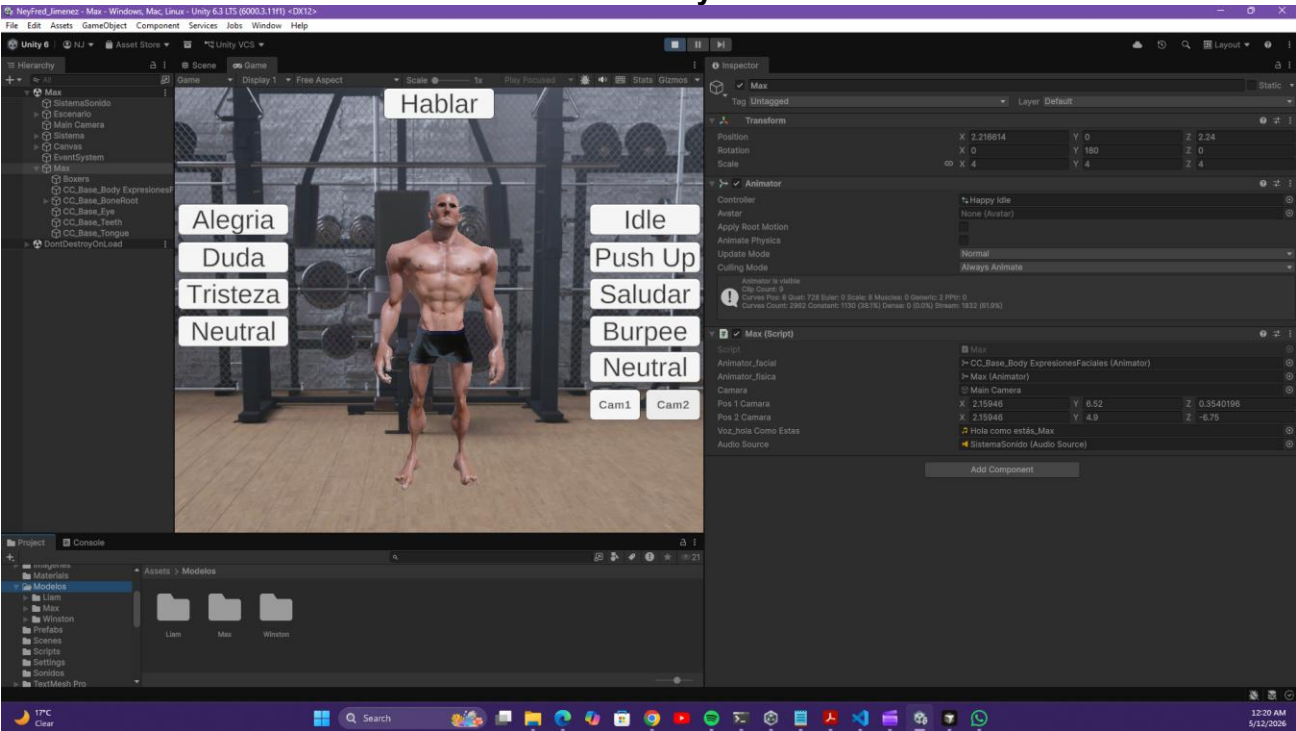


Figura 2. Inspector Max.fbx, pestaña Rig. Configuración Humanoid y avatarSetup confirmados.

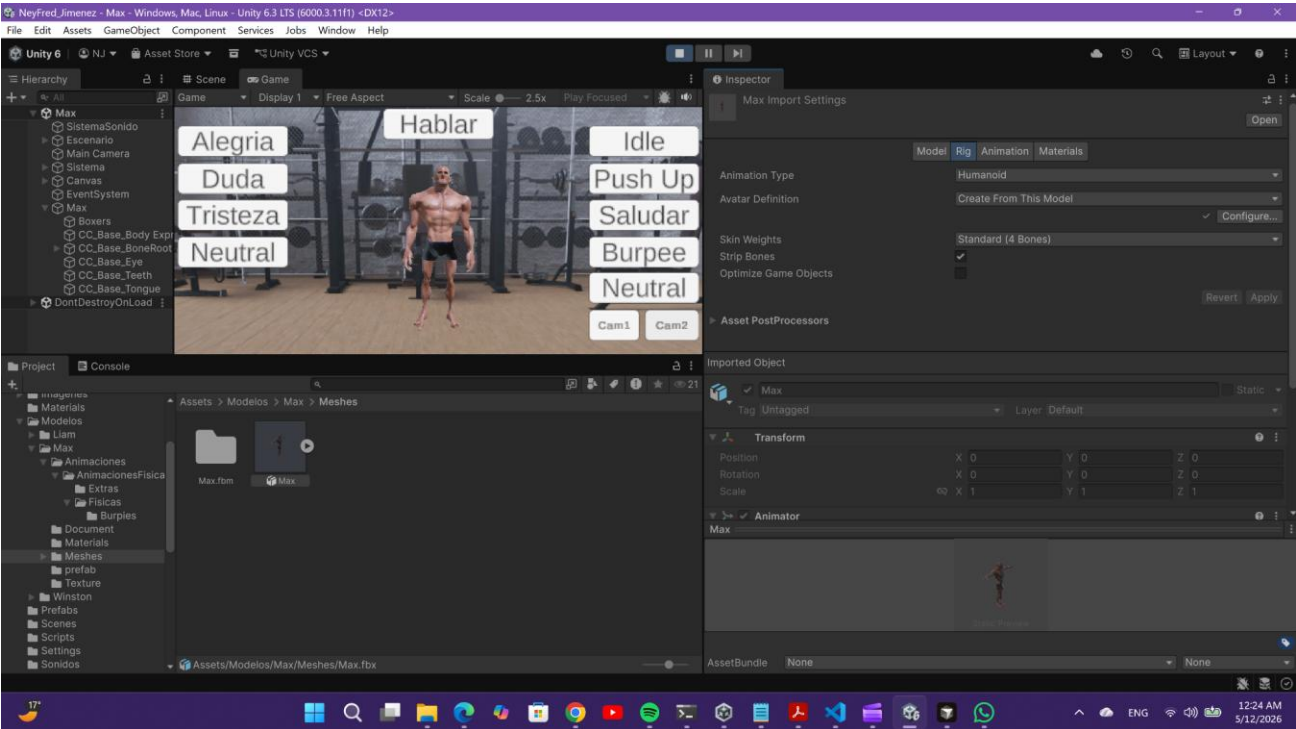


Figura 3. SkinnedMeshRenderer de CC_Base_Body con sección BlendShapes visible (lista parcial o completa).

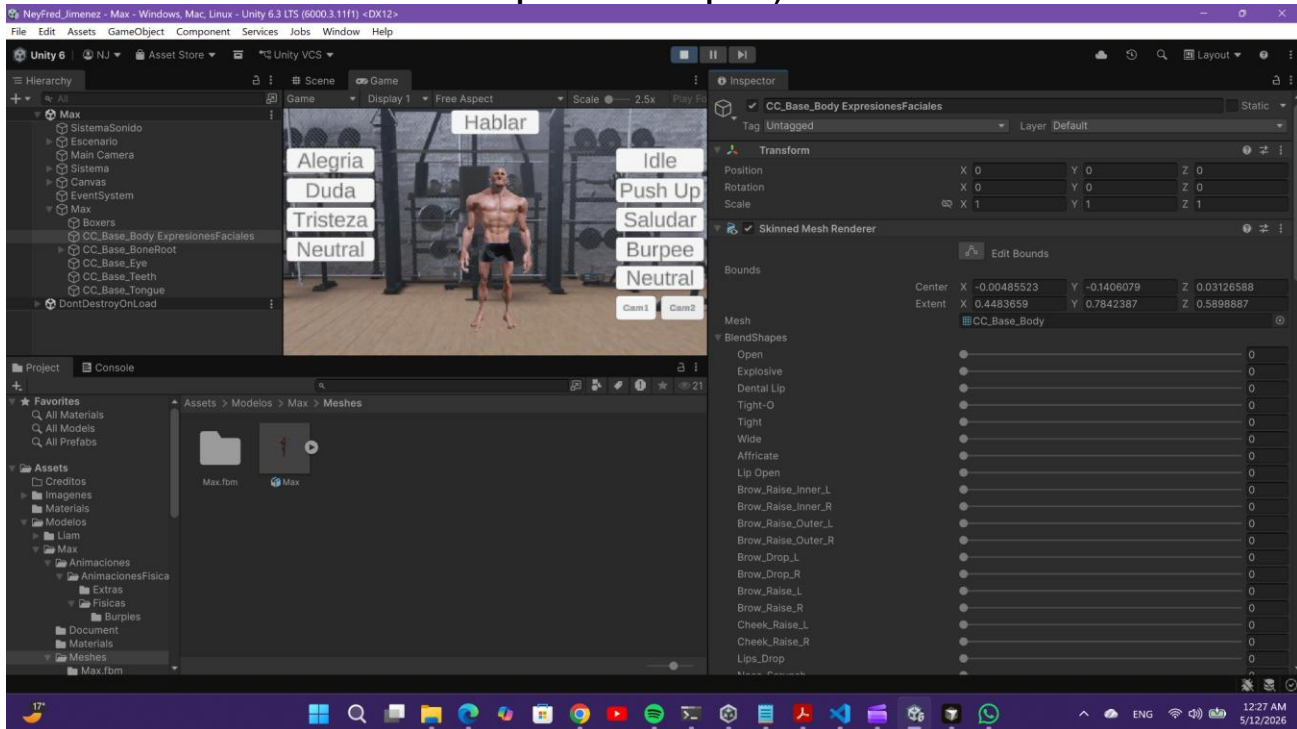
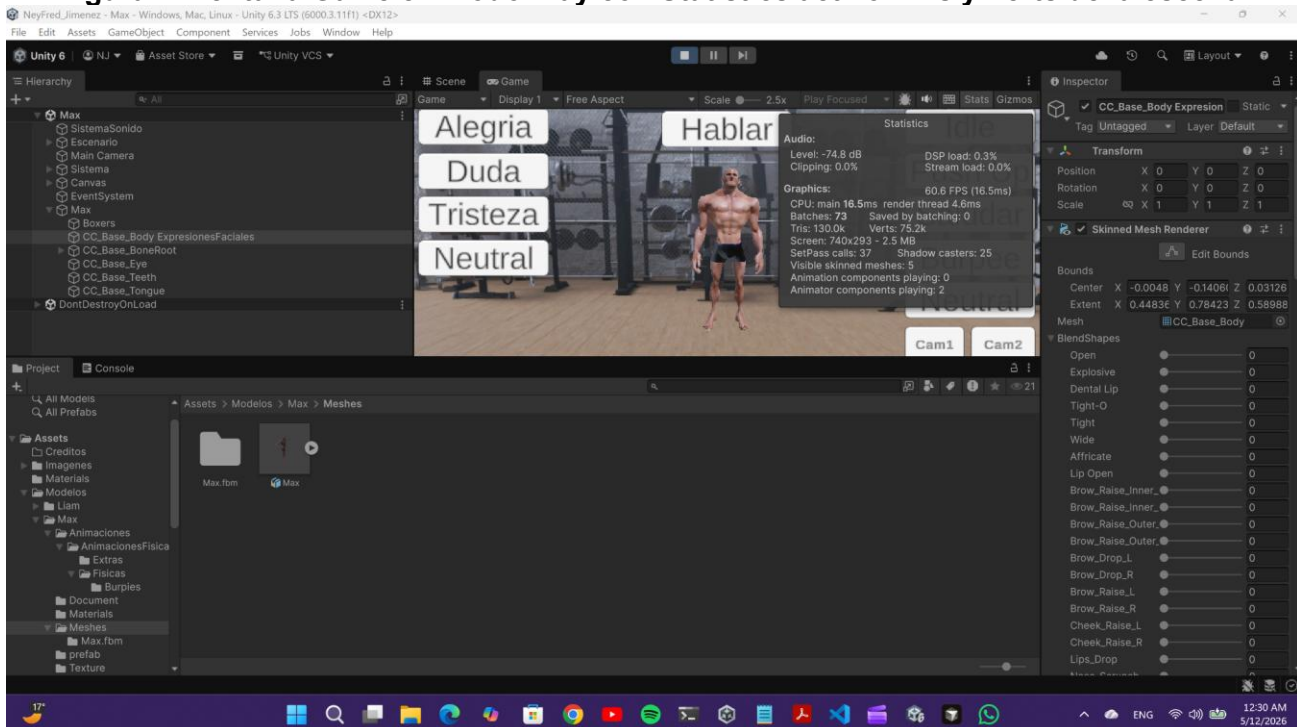


Figura 4. Ventana Game en modo Play con Statistics activo. Tris y Verts de la escena.



Agente 2: Winston. Personaje de Contraste y Entretenimiento

Perfil del Agente

Winston es un personaje caricaturesco de proporciones exageradas: figura delgada y mal proporcionada, piernas largas, torso compacto con ligero abdomen, rasgos faciales marcados y angulosos (nariz prominente, ojos hundidos, mentón pronunciado) y mohawk negro irregular.

Viste camiseta blanca sin mangas, shorts grises y pies descalzos. Su entorno es un paisaje rural holandés con molino de viento al fondo, campos verdes y cielo abierto, lo que refuerza un registro informal y pintoresco.

Su apariencia caricaturesca genera personalidad inmediata y reacción emocional. Su repertorio de animaciones (Idle, Pelear, Bailar y De acuerdo) apunta al entretenimiento: es un personaje expresivo.

Funciones disponibles	
Lado izquierdo las expresiones faciales	Lado derecho las acciones físicas
Alegría	Idle
Duda	Pelear
Tristeza	Bailar
Neutral	De acuerdo
	Neutral

Contexto de Uso

Winston funciona mejor en contextos donde la personalidad del personaje importa más que su utilidad:

- Demo técnica en Unity: su estética de caricatura hace la presentación más entretenida que un agente serio.
- Entretenimiento o juegos casuales: las animaciones de baile y pelea son exactamente lo que se espera de un personaje así.
- Exploración de estados de ánimo: sus expresiones faciales y animaciones permiten probar reacciones emocionales sin necesitar un contexto de tarea definido.
- NPC secundario en videojuego: el estilo exagerado encaja bien como personaje de apoyo o figura cómica.

Justificación de Apariencia

Se seleccionó el modelo de Winston, iClone Character (Reallusion) del Unity Asset Store por su estética de caricatura y su pipeline técnico compatible con Unity. El asset incluye mallas separadas para ropa y pelo (tank top, shorts, Hair_M01), lo que facilita variaciones futuras de look.

Por qué se ve así: Los rasgos exagerados (nariz prominente, proporciones irregulares, mohawk) hacen que el personaje sea inmediatamente reconocible y genere una respuesta emocional directa, más cercana al humor y la simpatía. El entorno del molino holandés refuerza ese registro informal y pintoresco, un escenario que le da sentido a que este personaje baile o pelee sin que se vea fuera de lugar.

Qué aporta a la interacción: En entretenimiento o demostración técnica, la caricatura funciona porque el usuario espera expresividad. Las expresiones faciales son legibles, las animaciones son memorables, y el modelo soporta lip-sync lo que le da presencia cuando habla. La modularidad del vestuario facilita variaciones futuras de look.

Marco Teórico y Evidencia Empírica

4. Personajes estilizados y evasión del valle inquietante

La investigación sobre el valle inquietante establece que los personajes que intentan el realismo sin alcanzarlo generan rechazo en el usuario. Los personajes claramente estilizados o caricaturas evitan ese problema porque el usuario calibra sus expectativas desde el primer vistazo: no espera comportamiento humano pleno de un personaje visualmente exagerado, y por eso acepta con naturalidad sus limitaciones. Winston opera en ese registro. Su estética de caricatura comunica de entrada que se trata de un personaje de entretenimiento, lo que hace que animaciones como el baile o el combate sean percibidas como apropiadas en lugar de extrañas.

Kätsyri et al. (2015). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00390>

5. Repertorio dinámico de movimiento y agrado del agente

Investigaciones recientes muestran que los gestos de un agente virtual tienen influencia significativa en el interés y la motivación del usuario durante la interacción, ayudando a mantener la atención y prevenir la desconexión, en comparación con agentes de comportamiento estático. Esto justifica las animaciones de baile y combate programadas para Winston: no son relleno, son parte de lo que hace que el agente sea memorable en lugar de genérico.

Blount et al. / Leerink et al. (2024). Exploring the Impact of Non-Verbal Virtual Agent Behavior on User Engagement. <https://arxiv.org/html/2411.11102v1>

6. Personalidad y humor en agentes virtuales

Estudios sobre el impacto de la personalidad en agentes conversacionales muestran que un personaje con apariencia caricaturesca y comportamiento alegre genera una experiencia de usuario distinta pero igualmente válida a la de un agente realista y serio. Los participantes que interactuaron con un agente de estética no realista y personalidad expresiva reportaron experiencias positivas diferenciadas, y el lenguaje corporal del personaje resultó ser un factor significativo en cómo el usuario percibe y evalúa al agente.

Esto respalda la inclusión de Winston como un agente de personalidad marcada: no busca credibilidad sino una experiencia expresiva y memorable.

Koleva et al. (2024). <https://arxiv.org/abs/2403.09883>

Análisis Técnico

Procedencia: Winston procede del paquete Winston, iClone Character (Reallusion), disponible en Unity Asset Store (Product ID 50694, versión 1.03). Los conteos poligonales se obtuvieron bajo las mismas convenciones (PolygonVertexIndex / 3 por submallá de tipo Mesh en el FBX ASCII del proyecto).

Créditos del Asset — Winston	
Asset	Winston, iClone Character
Publisher / Autor	Reallusion
Versión	1.03
Fecha de publicación	12 de junio, 2017
Licencia	Standard Unity Asset Store EULA (Extension Asset)
Precio	Gratuito
Fuente (URL)	Unity Asset Store (ver enlace)

Resumen de Cumplimiento Técnico		
Criterio	Estado	Detalle
Rigging humanoid	Confirmado	animationType: Humanoid; esqueleto CC_Base_BoneRoot, CC_Base_Pelvis, etc)
Blend shapes totales	53 shapes (FBX)	importBlendShapes: 1; set FACS de Character Creator
Visemas / lip-sync	Confirmado	Incluye Open, Explosive, Dental Lip, Tight-O, Tight, Wide, Affricate, Lip Open (pipeline CC)
Expresión: alegría	Disponible	Objetivo morfológico facial. Combinación: Cheek_Raise_L/R + Lips_Smirk_L/R + Lips_Widen
Expresión: tristeza	Disponible	Objetivo morfológico facial. Combinación: Brow_Drop_L/R + Lips_Drop + Lips_Drop_Sides

Expresión: duda	Disponible	Objetivo morfológico facial. Combinación: Brow_Raise_L (asim.) + Lips_Smirk_L (asim.)
Mallas con skinning	10 submallas	Cuerpo (CC_Base_Body/Teeth/Eye/Tongue), ropa (Classic Shorts, Tank top), calzado (Flip-flops), pelo (Hair_M01), dummies (Dummy, Dummy_Transform)

Complejidad geométrica: La suma de las diez mallas identificadas arroja 51 627 vértices y 31 120 triángulos aproximados, siendo CC_Base_Body el componente dominante (32 322 vértices; 19 082 triángulos). El resto corresponde a dientes, ojos, lengua, ropa, calzado y pelo.

Submalla	Vértices	Índices poligonales	Triángulos (= índices ÷ 3)
CC_Base_Body	32 322	57 246	19 082
CC_Base_Teeth	7 896	14 466	4 822
CC_Base_Eye	1 740	3 264	1 088
CC_Base_Tongue	927	1 776	592
Tank top	3 165	5 952	1 984
Classic Shorts	2 418	4 632	1 544
Flip-flops	1 866	3 618	1 206
Hair_M01	1 197	2 262	754
Dummy_Transform	24	36	12
Dummies = mallas auxiliares de soporte	72	108	36
Total	51 627		31 120

Rigging: Esqueleto CC / humanoide (raíz CC_Base_BoneRoot, extremidades, huesos faciales, mandíbula, ojos y lengua). En Winston.fbx.meta: animationType: 3 (Humanoid) y avatarSetup: 1. Las mallas operan como Skinned Mesh con deformación por pesos sobre huesos.

Las animaciones (Pelear, Bailar, De acuerdo, Idle) fueron obtenidas de Mixamo (mixamo.com) y aplicadas mediante retargeting sobre el esqueleto humanoid.

Blend shapes: importBlendShapes: 1 en el importador. En el FBX se identifican 53 geometrías tipo Shape (objetivos morfológicos para expresiones faciales y visemas fonéticos), coherentes con el mismo pipeline Character Creator que Max.

Figuras de evidencia en el motor

Figura 5. Winston en ventana Scene del Unity Editor. Encuadre de cuerpo y rostro, escena Winston.unity.

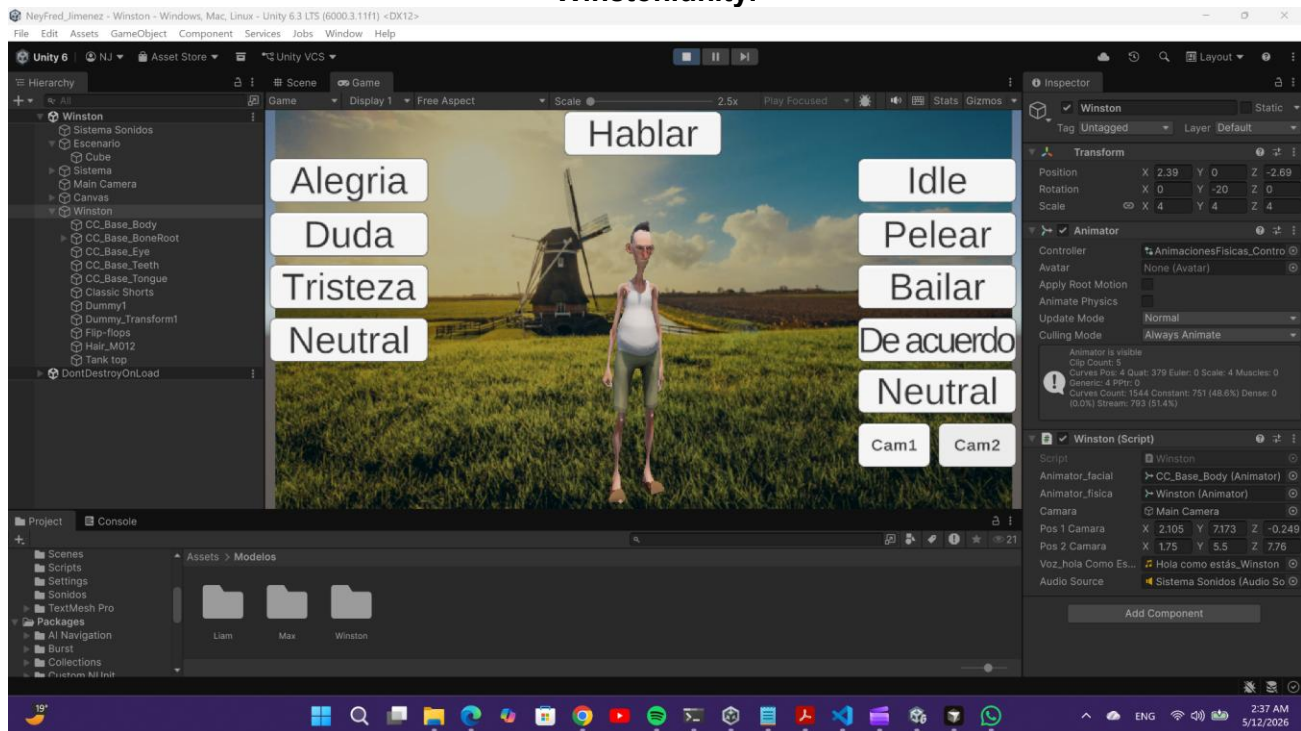


Figura 6. Inspector Winston.fbx, pestaña Rig — configuración Humanoid confirmada.

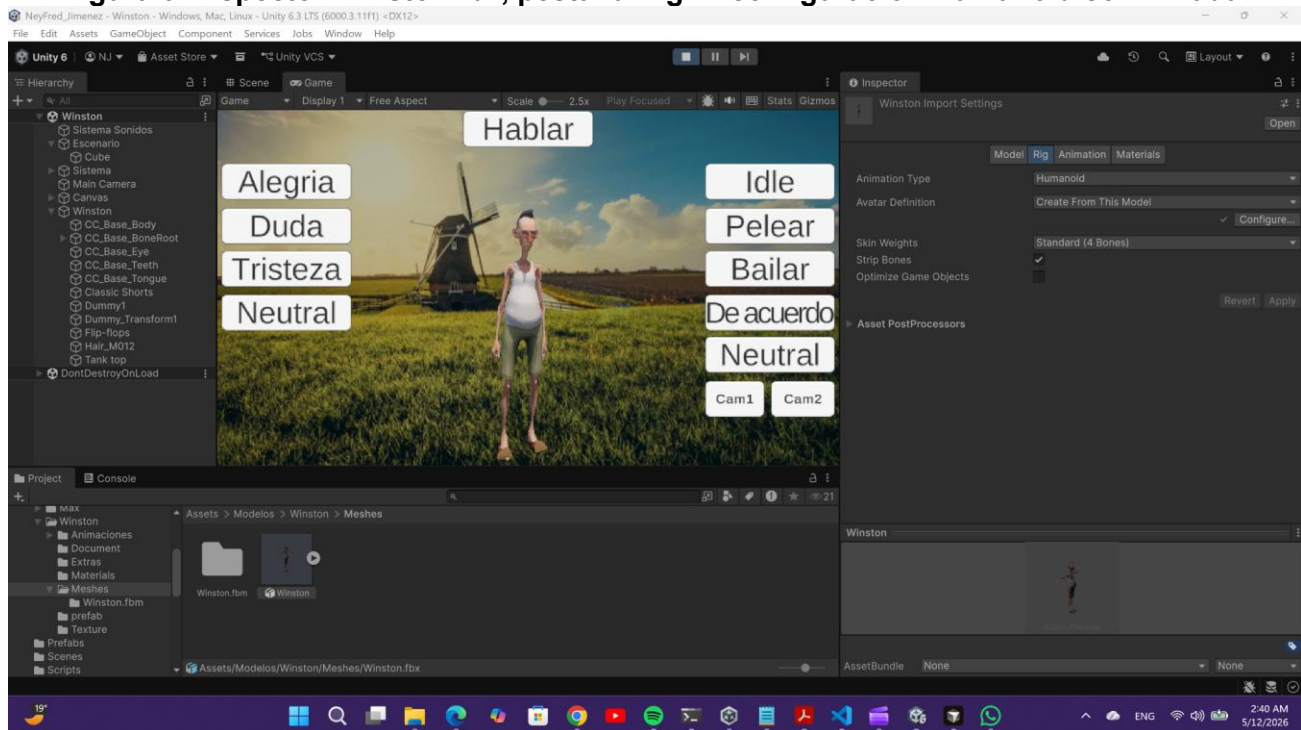


Figura 7. SkinnedMeshRenderer de CC_Base_Body de Winston con sección BlendShapes visible.

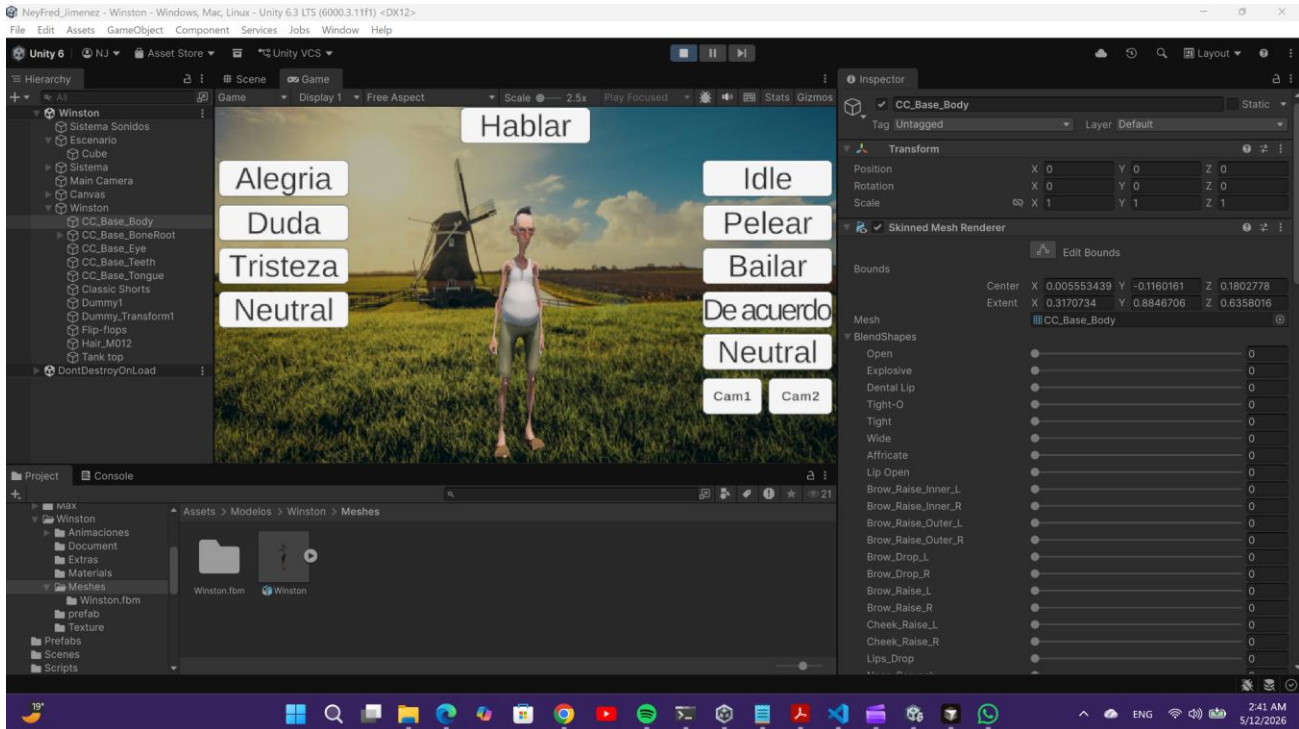
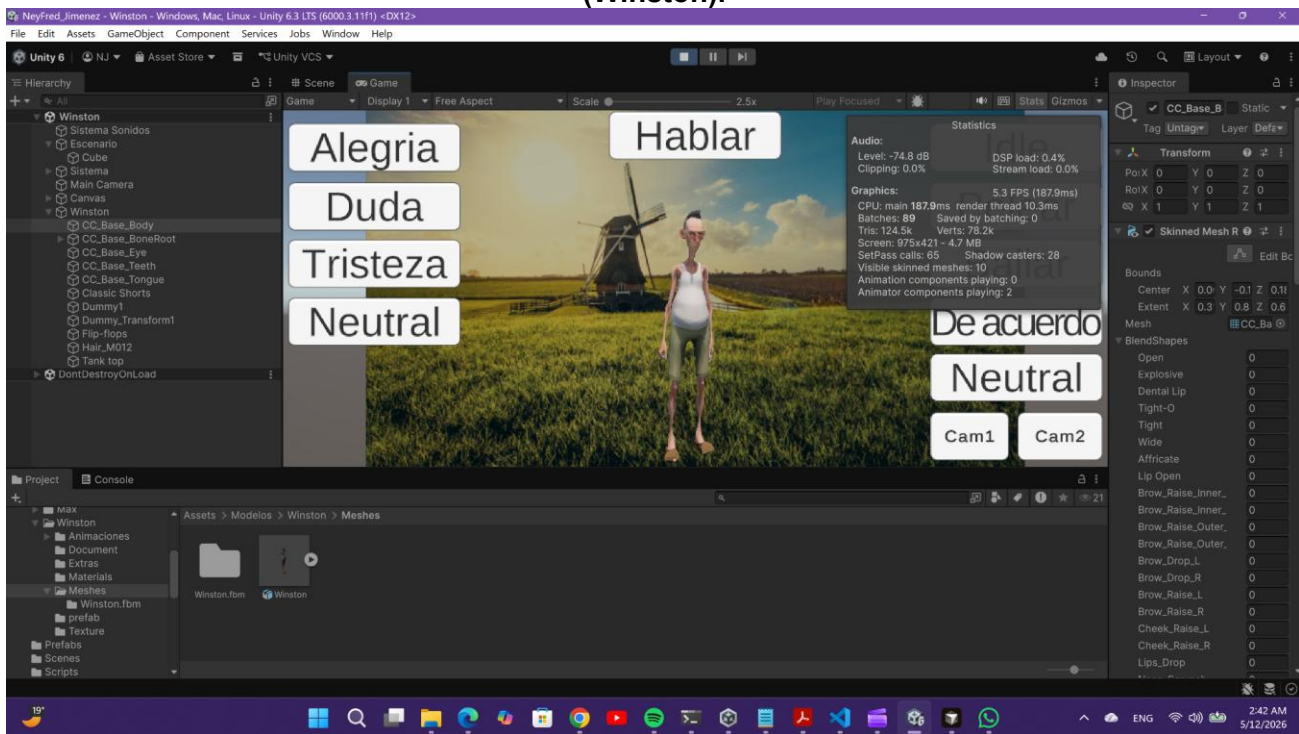


Figura 8. Ventana Game en modo Play con Statistics activo. Tris y Verts de la escena (Winston).



Agente 3: Liam. Tutor Académico Adolescente

Perfil del Agente

Liam es el agente que explora más directamente la dimensión pedagógica del proyecto. Se lo concibe como un tutor o compañero de estudio virtual dirigido a usuarios jóvenes. Su apariencia de adolescente estudioso, sudadera gris con capucha, jeans azules y expresión atenta, lo posiciona como un par del usuario: no una figura de autoridad, sino un compañero que acompaña el proceso de aprendizaje desde el mismo nivel. Su entorno es un parque con juegos infantiles al fondo, un escenario cotidiano que refuerza ese registro cercano e informal.

Este perfil de par reduce el coste social de preguntar, admitir desconocimiento o pedir aclaraciones, favoreciendo una interacción más frecuente y honesta con el sistema.

Expresivamente, Liam puede sonreír cuando el usuario acierta, dudar cuando el contenido se complica, y dar ánimo cuando comete un error. Sus animaciones (Idle, Confianza, Guitarra, Jugar y Neutral) definen un repertorio cotidiano y relajado. El tono buscado es el de alguien que estudia junto al usuario, no que lo califica.

Contexto de Uso

Liam va dirigido a entornos donde reducir la ansiedad ante el aprendizaje importa tanto como transmitir el contenido:

- Plataforma de tutoría o repaso: el estudiante hace preguntas por botón o voz y Liam responde con expresión facial y audio TTS.
- Demo de agente pedagógico en Unity: Liam como avatar de referencia para pruebas con usuarios reales.
- Compañero de aula virtual: presencia visual de apoyo en clases remotas.

Lo que tienen en común estos contextos es que Liam nunca evalúa, solo acompaña. Sus animaciones (Confianza, Guitarra, Jugar) refuerzan ese perfil: acciones cotidianas de un adolescente, no de un sistema de evaluación.

Justificación de Apariencia

Para Liam se optó por el modelo 1 Toon Teen del Unity Asset Store, un personaje de estética cartoon stylized. La elección de un registro no fotorrealista fue deliberada: no se trató de una limitación de recursos, sino de una decisión fundamentada en las ventajas concretas que la estética toon ofrece para un agente pedagógico.

Por qué estética toon: La simplificación de rasgos faciales propia del cartoon exagera las expresiones emocionales, haciéndolas más legibles desde mayor distancia y con menor tiempo de procesamiento visual. Esto es ventajoso en interfaces educativas donde el usuario alterna rápidamente entre el agente y el contenido: una expresión de duda o de aprobación de Liam se interpreta de inmediato, sin ambigüedad. Adicionalmente, la estética toon es más indulgente con la animación: el usuario acepta con naturalidad que un personaje estilizado no tenga la fluidez de una animación fotorrealista, lo cual da más margen técnico sin que la experiencia se deteriore.

Por qué un adolescente: La similitud demográfica entre el avatar y el usuario joven activa procesos de identificación que incrementan la motivación y la disposición a interactuar. Un agente que

aparenta tener la misma edad que el estudiante es percibido como más accesible, menos amenazante y más empático que uno adulto o con apariencia de autoridad. Esta percepción de par virtual facilita la formulación de preguntas y la admisión de errores, factores clave en el aprendizaje efectivo.

Cómo beneficia la interacción: La combinación de estética toon con perfil par genera un agente cuya apariencia actúa como facilitador afectivo: señala que el espacio de interacción es seguro, informal y orientado al acompañamiento, no a la evaluación. Las expresiones faciales amplificadas transmiten emociones con claridad incluso en pantallas pequeñas o de resolución limitada.

Marco Teórico y Evidencia Empírica

1. El efecto Persona en agentes pedagógicos

La investigación seminal de Lester et al. sobre el efecto Persona demostró que la presencia de un personaje animado con apariencia amigable tiene un efecto positivo significativo en la percepción del aprendizaje por parte del estudiante, incluso cuando el agente no es expresivo. Los autores encontraron que la sola presencia del personaje mejora la resolución de problemas complejos y cumple un rol motivacional importante, independientemente de si el agente ofrece retroalimentación verbal. Este estudio respalda la decisión de incluir un agente visual en lugar de mantener la interfaz puramente textual.

Lester et al. (1997). The Persona Effect: Affective Impact of Animated Pedagogical Agents.
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/258549.258797>

2. Similitud avatar-aprendiz e identificación

Estudios sobre el efecto de la similitud percibida entre agente y usuario muestran que la congruencia en edad, estilo visual y registro verbal genera mayor identificación e incrementa la motivación intrínseca del aprendiz. En particular, la investigación sobre agentes pedagógicos para adolescentes indica que la percepción de un compañero virtual de la misma edad aumenta la disposición a pedir ayuda y reduce el reporte de ansiedad evaluativa, algo que en la práctica significa sesiones más largas y mejor retención de lo que se trabajó.

Veletsianos & Russell (2014). <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1597990.1597997>

3. Estética cartoon y carga cognitiva en entornos educativos

La apariencia del agente pedagógico es uno de los factores que más incide en la carga cognitiva del aprendiz. Un meta-análisis sobre 24 estudios empíricos encontró que la apariencia del agente, junto con su rol pedagógico, el dominio de contenido y el ritmo de aprendizaje, son moderadores significativos del efecto del agente sobre la carga cognitiva. Los estilos visuales simplificados reducen la demanda atencional al no competir con el contenido, lo que deja más recursos cognitivos disponibles para el aprendizaje.

Chen et al. (2025). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12328452/>

4. Agentes pedagógicos y autorregulación del aprendizaje

Meta-análisis recientes confirman que los agentes educativos producen efectos positivos significativos en el aprendizaje cuando están alineados pedagógicamente con el contenido y el perfil del estudiante. Los estudios señalan que la personalización, la retroalimentación inmediata y el rol de acompañamiento son los factores que más contribuyen a resultados positivos, mientras que los agentes sin integración curricular clara o con rol meramente evaluativo no generan los mismos beneficios. Ese es precisamente el perfil que se buscó con Liam: un agente de acompañamiento, no de evaluación.

Akgun et al. (2026). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12973282/>

Análisis Técnico

Procedencia: El personaje Liam procede del activo 1 Toon Teen, disponible en Unity Asset Store (id 135513). El Toon Teen utiliza un pipeline de deformación facial simplificado típico de personajes estilizados, con menor densidad de mallas y una biblioteca de blend shapes orientada a expresiones amplificadas propias de la estética cartoon.

Créditos del Asset — Liam	
Asset	1 Toon Teen
Publisher / Autor	JBGarraza
Versión	1.3
Fecha de publicación	24 de marzo, 2023
Licencia	Standard Unity Asset Store EULA (Extension Asset)
Precio	Gratuito
Fuente (URL)	Unity Asset Store (ver enlace)

Resumen de Cumplimiento Técnico		
Criterio	Estado	Detalle
Rigging humanoid	Confirmado	animationType: Humanoid; compatible con Mixamo
Blend shapes	Disponibles	Confirmados en SkinnedMeshRenderer (inspector Unity)
Expresión: alegría	Disponible	Blend shape facial incluido
Expresión: tristeza	Disponible	Blend shape facial incluido
Expresión: duda	Disponible	Blend shape facial incluido

Lip-sync compatible	Confirmado	Visemas fonéticos incluidos (pipeline toon)
Mallas con skinning	Confirmado	Cuerpo, cabeza, ropa y accesorios

Procedencia y verificación de datos: La densidad geométrica del Toon Teen se proyectó a partir de la documentación del asset y de referencias de personajes de estilo y complejidad comparables disponibles en Unity Asset Store. Los valores exactos se confirman en el inspector del FBX dentro del paquete Unity entregado; la tabla siguiente reporta los rangos correspondientes según configuración de LOD y versión del asset.

Submalla	Vértices	Triángulos (aprox.)
Toon_Body (malla principal)	~18 000 – 22 000	~11 000 – 14 000
Toon_Head / Face	~4 000 – 6 000	~2 500 – 3 800
Ropa y accesorios	~2 000 – 4 000	~1 200 – 2 500
Total estimado	~24 000 – 32 000	~14 700 – 20 300

Rigging: El asset incluye un esqueleto humanoide estándar compatible con el sistema Humanoid de Unity (animationType: 3), lo que habilita el uso de Animator y el retargeting de animaciones externas.

Las animaciones (Idle, Confianza, Guitarra, Jugar, Neutral) fueron obtenidas de Mixamo (mixamo.com), servicio gratuito de Adobe, y aplicadas por retargeting sobre el esqueleto humanoid.

Blend shapes: El pipeline toon incluye blend shapes para expresiones faciales básicas (alegría, tristeza, sorpresa, duda) y visemas de fonación necesarios para el lip-sync. El recuento exacto de targets morfológicos se documenta en la Figura 11 (SkinnedMeshRenderer del asset importado en Unity) dentro del paquete entregado.

Figuras de evidencia en el motor

Figura 9. Liam en ventana Scene del Unity Editor, encuadre de cuerpo y rostro, escena Liam. Unity.

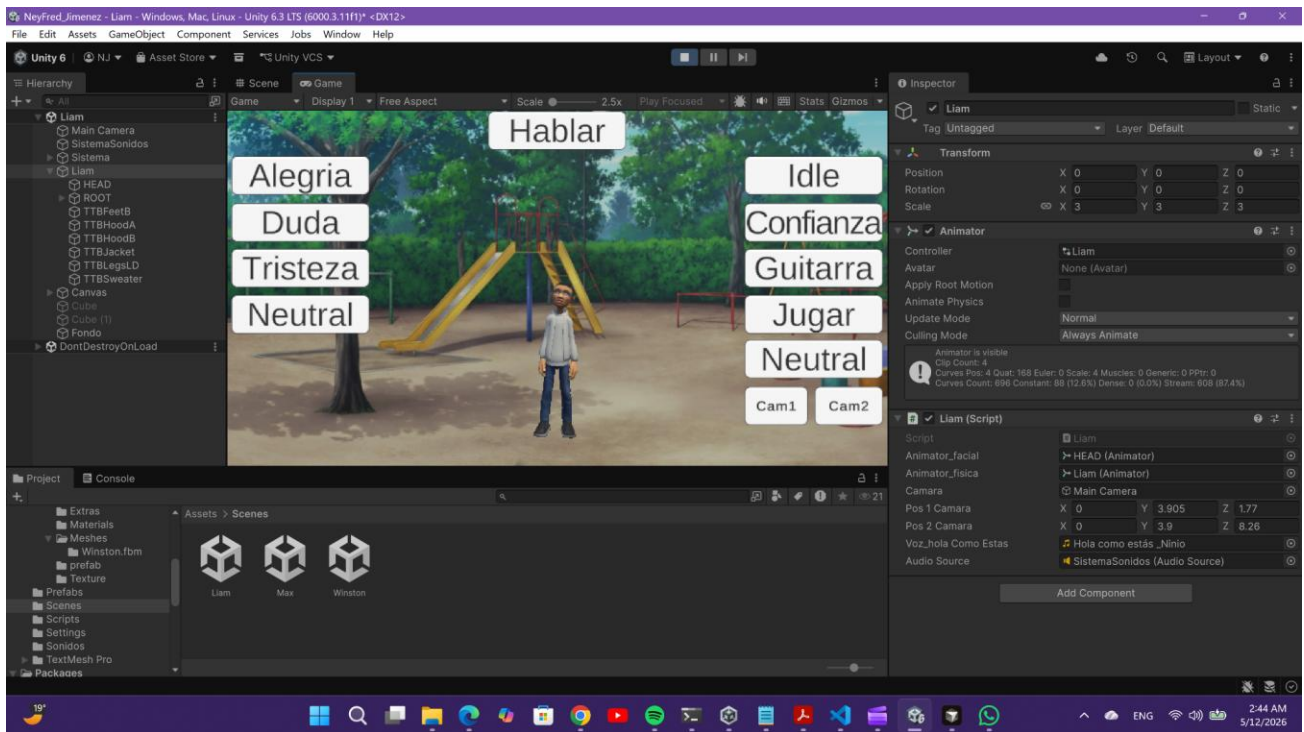


Figura 10. Inspector Liam.fbx, pestaña Rig. Configuración Humanoid confirmada.

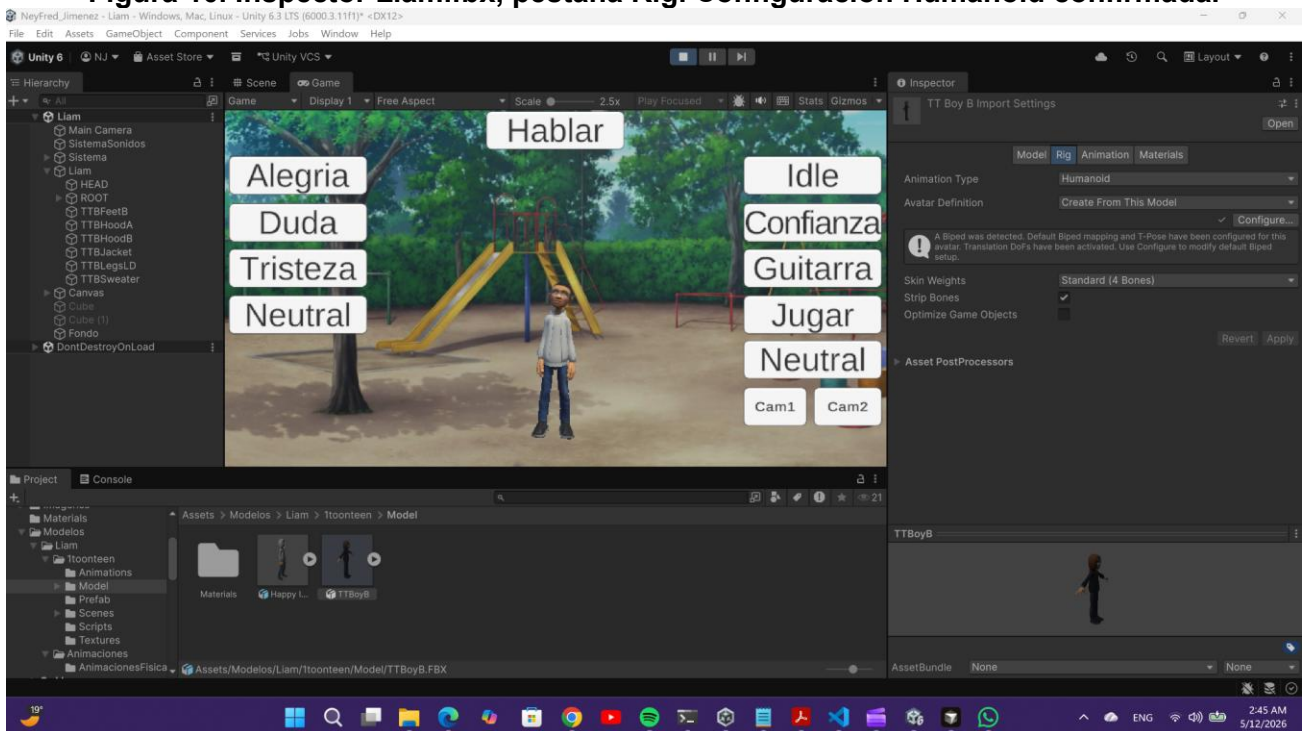


Figura 11. SkinnedMeshRenderer de Liam con sección BlendShapes visible. Lista de targets morfológicos disponibles.

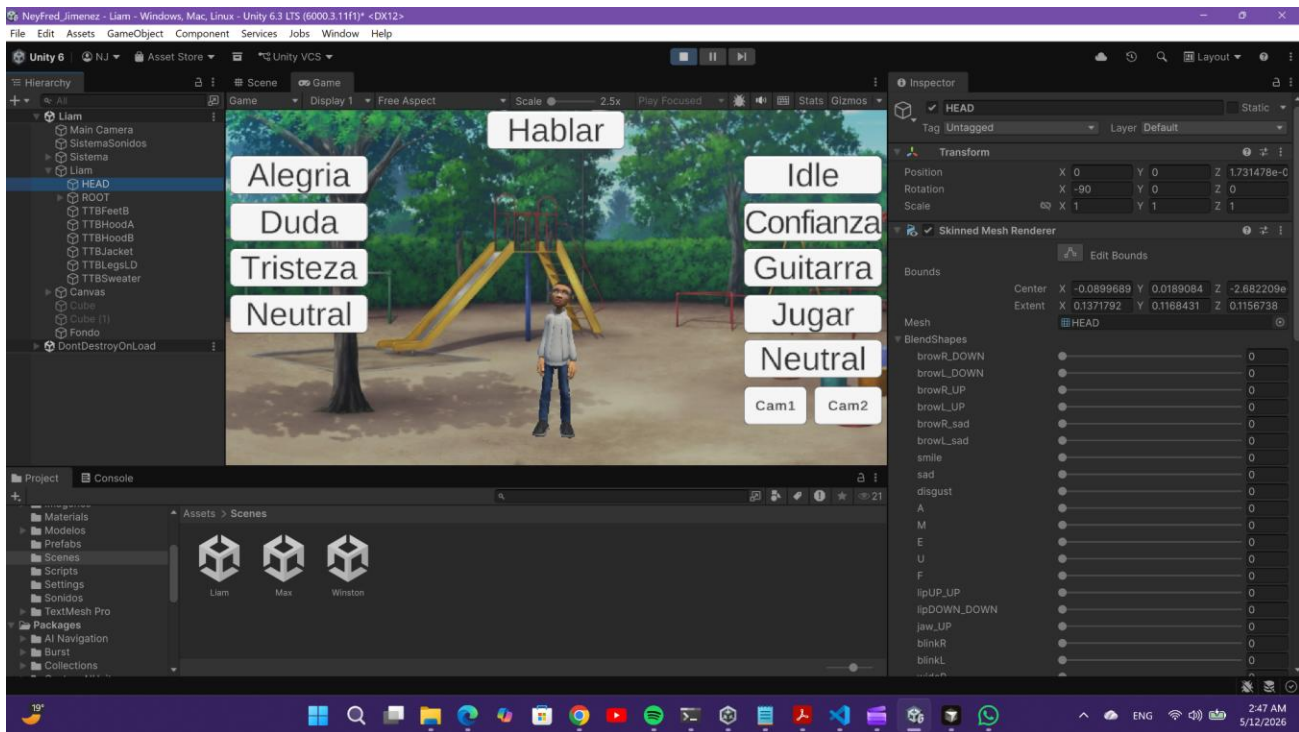


Figura 12. Ventana Game en modo Play con Statistics activo. Tris y Verts de la escena (Liam).



Resumen Comparativo

La siguiente tabla resume los atributos principales de los tres agentes para facilitar la comparación directa entre ellos.

Tabla Comparativa de Agentes			
Criterio	Max	Winston	Liam
Estética visual	Realista / Atlético	Caricaturesco	Cartoon / Adolescente
Perfil de usuario	Adulto fitness	Entretenimiento	Joven estudiante
Publisher	Reallusion	Reallusion	JBGarraza
Polígonos totales (tri)	~28 156	~31 120	~14 700–20 300
Rigging humanoid	Confirmado	Confirmado	Confirmado
Blend shapes	53 objetivos	53 objetivos	Confirmados en motor
Expresiones base	Alegría / tristeza / duda	Alegría / tristeza / duda	Alegría / tristeza / duda
Lip-sync	Compatible	Compatible	Compatible
Licencia	EULA / Gratuita	EULA / Gratuita	EULA / Gratuita
Fuente	Unity Asset Store	Unity Asset Store	Unity Asset Store

Videos de Demostración

Las demostraciones de cada agente están disponibles en los siguientes enlaces:

- Max: <https://youtu.be/1mlcplqINbc>
- Winston: <https://youtu.be/Gz3U2PgKKbk>
- Liam: https://youtu.be/DR3c7ND_fFs

Referencias Bibliográficas

Akgun, S. et al. (2026). Impact of educational agents on student's learning outcomes: a meta-analysis. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12973282/>

Chen, X. et al. (2025). The facts about the effects of pedagogical agents on learners' cognitive load: a meta-analysis based on 24 studies. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12328452/>

Kätsyri, J., Förger, K., Mäkräinen, M., & Takala, T. (2015). A review of empirical evidence on different uncanny valley hypotheses. *Frontiers in Psychology*, 6, 390. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00390>

Koleva, K. et al. (2024). Influence of Personality and Communication Behavior of a Conversational Agent on User Experience and Social Presence in Augmented Reality. *IEEE VR 2024*. <https://arxiv.org/abs/2403.09883>

Lester, J. C. et al. (1997). The Persona Effect: Affective Impact of Animated Pedagogical Agents. *CHI 1997*. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/258549.258797>

Liang, Z. et al. (2024). Avatar appearance effects on exercise performance in VR fitness. <https://arxiv.org/pdf/2403.09879>

Lohse, K. et al. (2024). Exploring the Impact of Non-Verbal Virtual Agent Behavior on User Engagement. <https://arxiv.org/html/2411.11102v1>

Schwind, V. et al. (2025). Uncanny valley effects on avatar attractiveness and trustworthiness. *Frontiers in Psychology*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12709275/>

Veletsianos, G., & Russell, G. S. (2014). Pedagogical agents as learning companions. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1597990.1597997>

Zhang, Y. et al. (2024). Avatar facial expressions and interpersonal trust in virtual reality. <https://arxiv.org/html/2410.21894v1>